

BANCO DE DADOS

Profa. Andréa Sakai

Profa. Cilene Araújo



MODELAGEM CONCEITUAL, LÓGICA E FÍSICA

- Precisamos dos modelos de dados para descrever, com mais detalhes a estrutura de um banco dados;
- Esses modelos serão usados pelos desenvolvedores;
- E também como documentação do projeto.

MODELO CONCEITUAL

- Técnicas para construir modelos conceituais de base de dados. (Peter Chen)
- A representação gráfica é realizada pelo diagrama Entidade Relacionamento (DER)

EXEMPLO

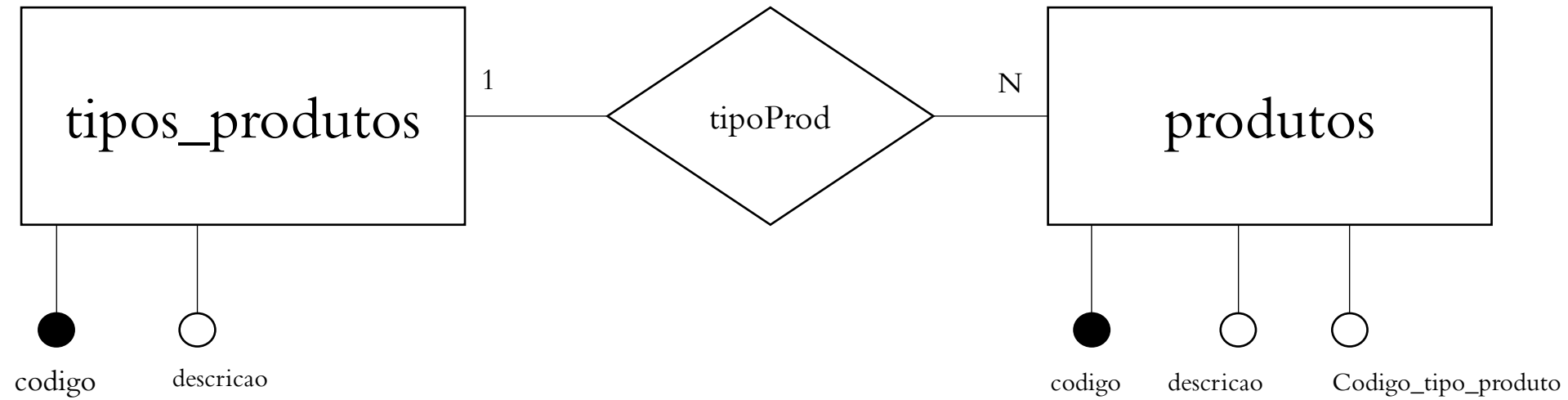


DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER)

- Entidade

São as principais objetos de dados sobre quais informações devem ser coletadas.

- Atributo

São características de entidades que oferecem detalhes sobre elas.

- Relacionamento

Representam associações do mundo real entre uma ou mais entidades.

- Generalização/Especialização

Permite definir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências de uma entidade. (categorização)

ENTIDADE

- MER – retângulo



- Dentro do retângulo – nome



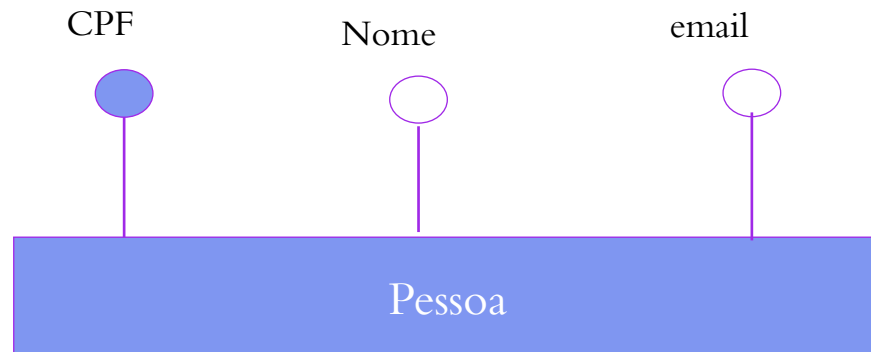
- Instância ou ocorrência da Entidade Pessoa:
Maria, Carlos e Eduardo.

ATRIBUTO

- São os dados associados a uma instância da entidade.
- Exemplo:

Entidade: Pessoa

Atributos: CPF, nome, email



TIPOS DE ATRIBUTOS

- Simples
- Composto
- Multivalorado
- Derivado

TIPOS DE ATRIBUTOS

- Simples: São chamados de atômicos. Não podem ser divididos.

Ex: preço, quantidade, cor,

Produto

codigo	Nome	quantidade	cor
1	Camiseta	2	Azul
2	Regata	5	Preto

TIPOS DE ATRIBUTOS

- Compostos: São aqueles que podem ser derivados em partes menores:

Ex: endereço pode ser dividido em rua, número, complemento, ..

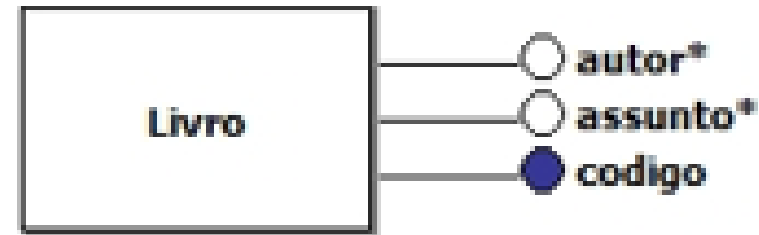
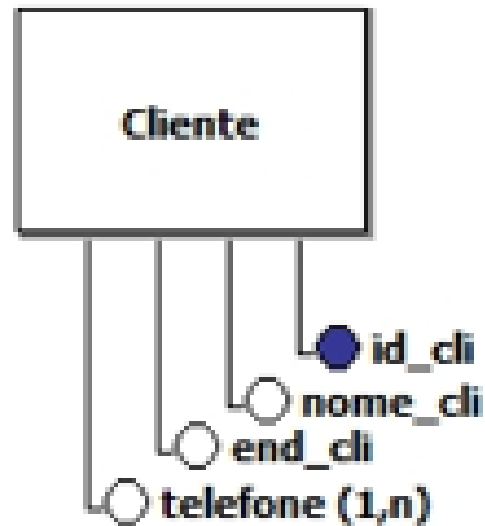
codigo	nome	endereco
1	Carlos Gomes	Rua José Bonifácio, 100, Centro, Mogi das Cruzes

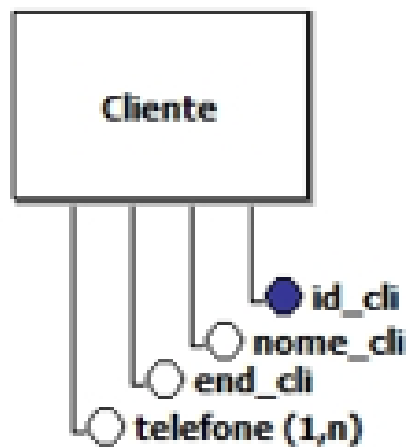
codigo	nome	endereco	numero	bairro	cidade
1	Carlos Gomes	Rua José Bonifácio	100	Centro	Mogi das Cruzes

TIPOS DE ATRIBUTOS

- Multivalorados: São aqueles que possuem um ou mais valores para o mesmo atributo.

Ex: Telefone. Uma pessoa poderá possuir mais de 1 telefone.





- Qual o problema em deixar a tabela desta forma?

Id_di	Nome_cli	End_cli	telefone1	telefone2	telefone3
1	Caio	Rua X, 1	9999-9999	9999-8888	
2	Ana	Rua Y, 4	9999-7777		
3	Danilo	Rua A, 10	9999-0001	9999-0002	9999-0003

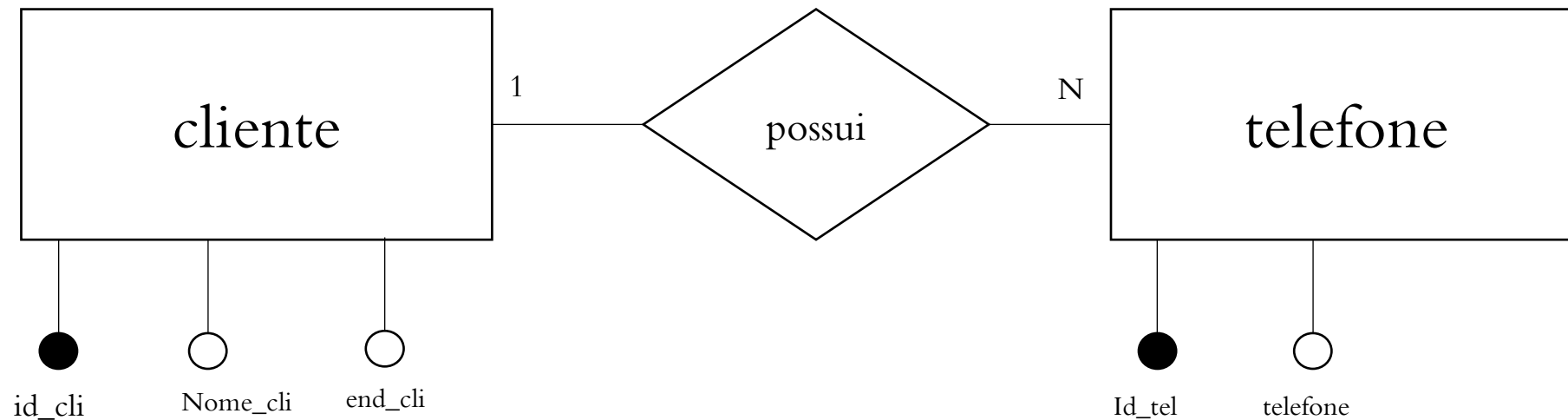
- Para solucionar o problema cria-se uma nova tabela somente com os telefones, relacionando-as através das “CHAVES”

Id_di	Nome_di	End_di
1	Caio	Rua X, 1
2	Ana	Rua Y, 4
3	Danilo	Rua A, 10

Id_tel	Telefone	Id_di_CE
1	9999-9999	1
2	9999-8888	1
3	9999-7777	2
4	9999-0001	3
5	9999-0002	3
6	9999-0003	3

Id_cli	Nome_cli	End_cli
1	Caio	Rua X, 1
2	Ana	Rua Y, 4
3	Danilo	Rua A, 10

Id_tel	Telefone	Id_cli_CE
1	9999-9999	1
2	9999-8888	1
3	9999-7777	2
4	9999-0001	3
5	9999-0002	3
6	9999-0003	3



TIPOS DE ATRIBUTOS

- Derivado: São aqueles que possuem relação entre si.

Ex: Campo idade e data de nascimento. A idade é derivada da data de nascimento, pois é possível obter ser valor através deste campo.

codigo	nome	Idade
1	Maria	30
2	João	26

codigo	nome	DataDeNascimento
1	Maria	01/05/1991
2	João	16/10/1995

ATRIBUTOS IDENTIFICADORES

São as chaves **únicas** e **não únicas**.

ÚNICAS

- CANDIDATAS
- CHAVE PRIMÁRIA
- CHAVE ESTRANGEIRA

NÃO ÚNICA

- CHAVE COMPOSTA

ÚNICAS

- CHAVE PRIMÁRIA: são campos ou atributos utilizados para identificar a exclusividade de um registro, ou seja, seu valor não pode ser repetir.

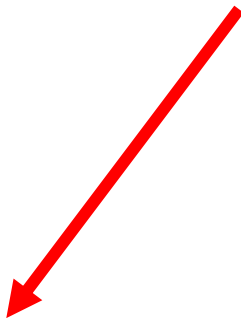
Sku	Descricao
1021540	Calça jeans
1021587	Camiseta
1024563	Casaco jeans



Sku é o código identificador do produto. Cada código identifica um único produto, ou seja, não há outro produto com o mesmo Sku.

Rgm é um atributo do tipo CHAVE PRIMÁRIA

→ Não há valores repetidos de rgm. Cada valor de rgm identifica um único aluno.



rgm	Nome
1111110210	Ana
1111110211	Caio
1111110212	Daniel
1111110213	Matheus

ÚNICAS

- CANDIDATAS: são campos ou atributos com potencial para ser chave primária.

cpf	Rg	nome	dtnascimento	endereco	telefone	email
111.111.111-11	11.111.111-1	Ana Maria	01/02/1980	Rua X, 1	119999-9999	ana@
222.222.222-22	22.222.222-2	Caio Lima	13/10/1998	Rua Y, 2	119999-8888	caio@

Quais são os atributos que vocês definiriam como sendo CHAVES CANDIDATAS para a escolha da CHAVE PRIMÁRIA?

Quais são os atributos que vocês definiriam como sendo CHAVES CANDIDATAS para a escolha da CHAVE PRIMÁRIA?



cpf	Rg	nome	dtnascimento	endereco	telefone	email
111.111.111-11	11.111.111-1	Ana Maria	01/02/1980	Rua X, 1	119999-9999	ana@
222.222.222-22	22.222.222-2	Caio Lima	13/10/1998	Rua Y, 2	119999-8888	caio@

Qual dos candidatos vocês escolheria para ser a chave primária? CPF ou RG?

ÚNICAS

- CHAVE ESTRANGEIRA: são campos ou atributos que estabelecem o relacionamento com outra tabela através da CHAVE PRIMÁRIA.

CHAVE ESTRANGEIRA

CHAVE PRIMÁRIA

Funcionário

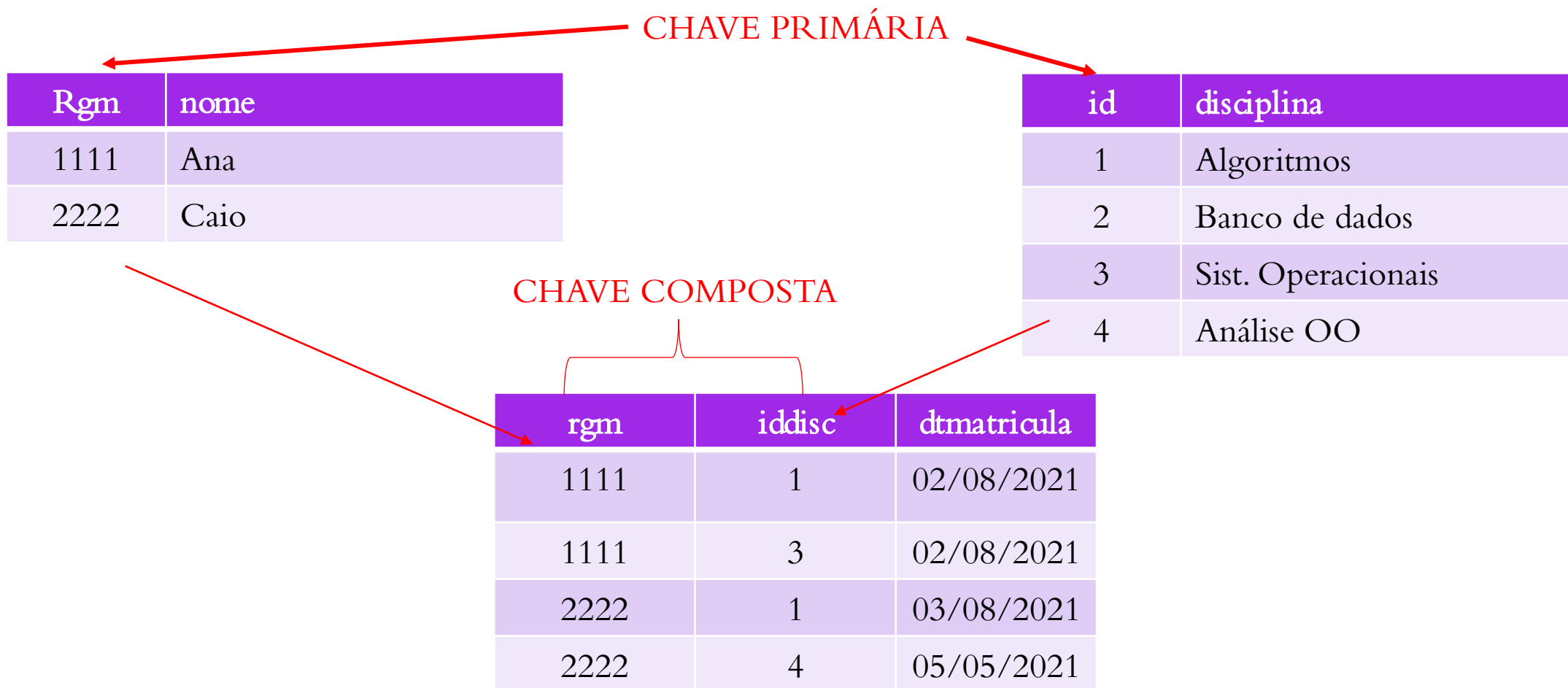
cpf	nome	Data_nasc	endereco	celular	Depto_fk
111	Ana	10/12/1987	Rua X, 1	999	1
222	Maria	05/08/1999	Rua Y, 2	888	3
333	Carlos	26/03/1982	Rua Z, 3	777	1
444	João	24/01/1974	Rua R, 4	666	2

Departamento

codigo	nome
1	Rh
2	Vendas
3	Financeiro

NÃO ÚNICA

- CHAVE COMPOSTA: constituída de 2 ou mais atributos. Quando não há como um campo possuir valores únicos. Neste caso combina-se dois campos.



VAMOS IDENTIFICAR OS ELEMENTOS NESTE EXEMPLO

Tipos_produtos

Código	Descrição
1	Proteínas
2	Enlatados
3	Bebidas

Produtos

Código	Descrição	Tipo_do_Produto
1	Sobrecoxa	1
2	Atum	2
3	Molho de tomate	2
4	Pernil	1
5	Leite	3

Entidades: Tipos_produtos e Produtos

Tipos_produtos

Código	Descrição
1	Proteínas
2	Enlatados
3	Bebidas

Produtos

Código	Descrição	Tipo_do_Produto
1	Sobrecoxa	1
2	Atum	2
3	Molho de tomate	2
4	Pernil	1
5	Leite	3

Entidades: Tipos_produtos e Produtos

Atributos:

Tipos_produtos: codigo, descricao

Produtos: codigo, descrição, tipo_do_produto

Tipos_produtos

Código	Descrição
1	Proteínas
2	Enlatados
3	Bebidas

Produtos

Código	Descrição	Tipo_do_Produto
1	Sobrecoxa	1
2	Atum	2
3	Molho de tomate	2
4	Pernil	1
5	Leite	3

Entidades: Tipos_produtos e Produtos

Atributos:

Entidade Tipos_produtos: codigo, descricao

Entidade Produtos: codigo, descricao, tipo_do_produto

Tipos_produtos

Código	Descrição
1	Proteínas
2	Enlatados
3	Bebidas



Chave primária
da entidade
Tipos_produtos:
codigo

Produtos

Código	Descrição	Tipo do Produto
1	Sobrecoxa	1
2	Atum	2
3	Molho de tomate	2
4	Pernil	1
5	Leite	3



Chave primária da
entidade Produtos:
codigo



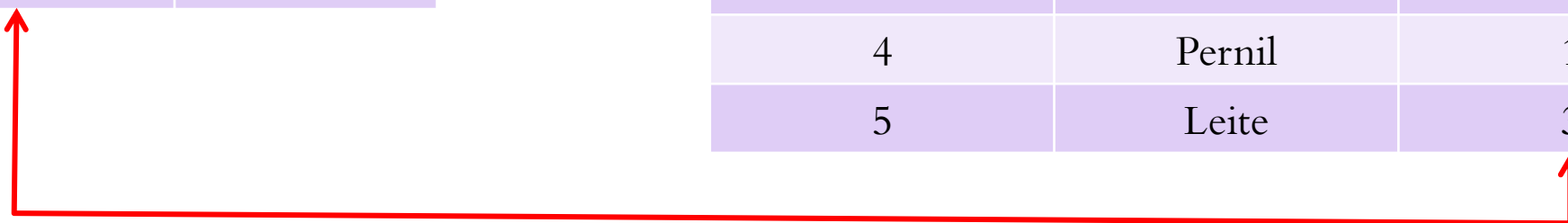
Chave estrangeira da
entidade produtos:
tipos_do_produto

Tipos_produtos

Código	Descrição
1	Proteínas
2	Enlatados
3	Bebidas

Produtos

Código	Descrição	Tipo do Produto
1	Sobrecoxa	1
2	Atum	2
3	Molho de tomate	2
4	Pernil	1
5	Leite	3



Relacionamento entre as tabelas

Entidades: Tipos_produtos e Produtos

Atributos:

Entidade Tipos_produtos: codigo, descricao

Entidade Produtos: codigo, descricao, tipo_do_produto

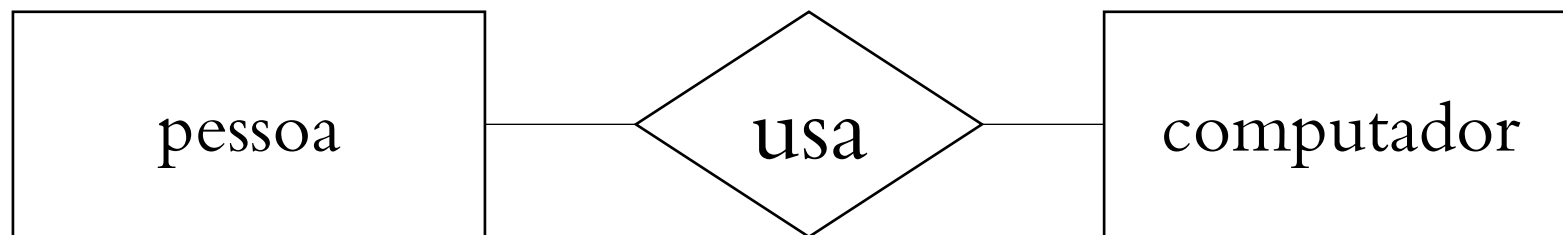
Chave primária da entidade Tipos_produtos: codigo

Chave primária da entidade Produtos: codigo

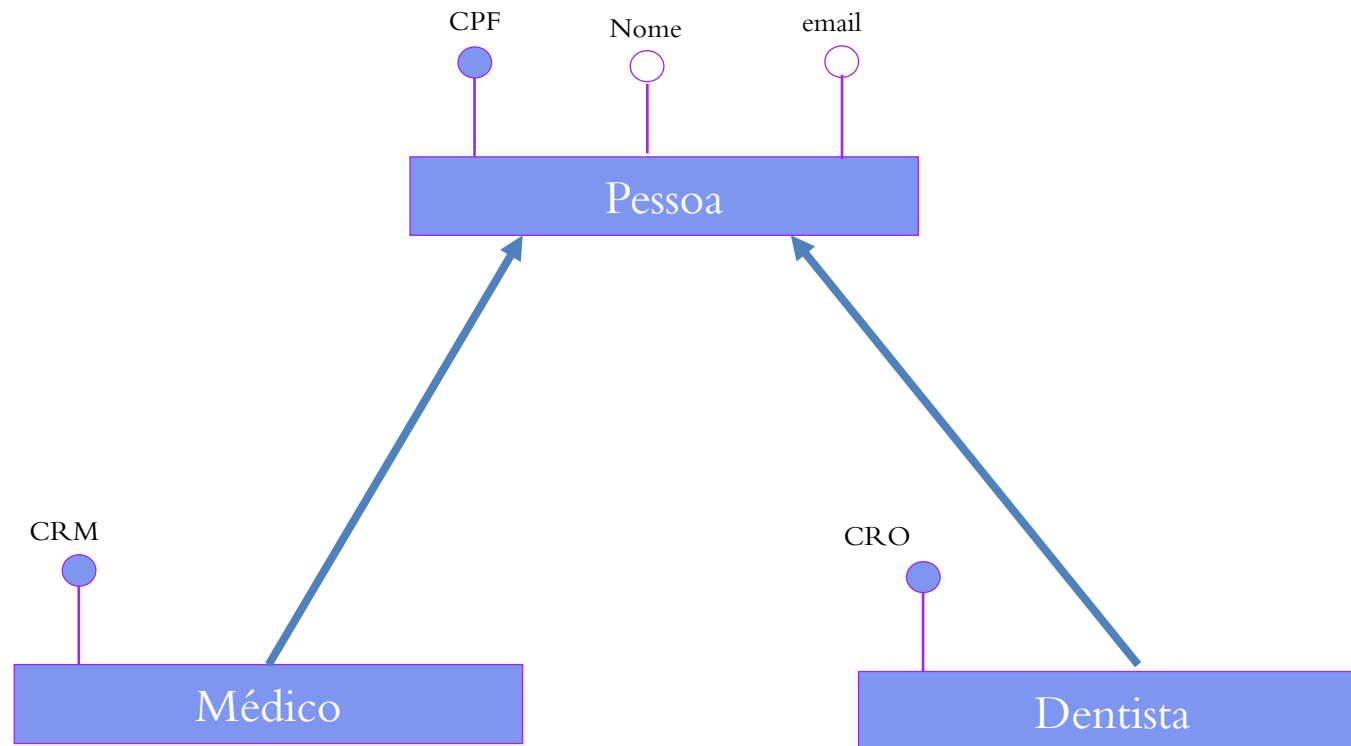
Chave estrangeira da entidade produtos: tipos_do_produto

RELACIONAMENTOS

- Associações entre as entidades
- Entidade: Pessoa, Computador
- Relacionamento: Usa (Pessoas usam computadores)



GENERALIZAÇÃO

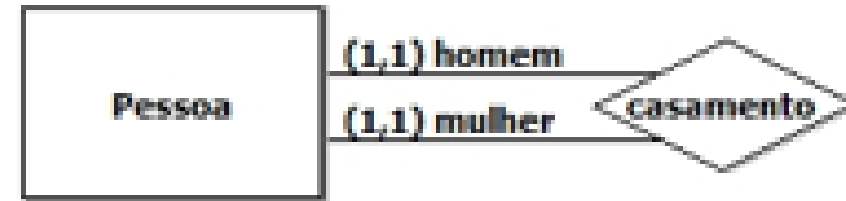
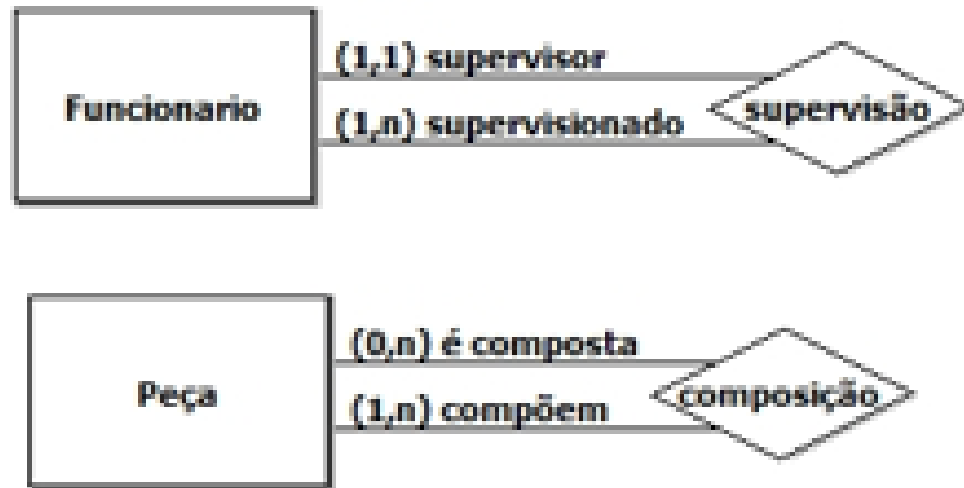


GRAU DOS RELACIONAMENTOS

- Unário
- Binário
- Ternário

UNÁRIO (AUTO-RELACIONAMENTO)

- Representa uma associação entre ocorrências de uma mesma entidade e exige a identificação de papéis.



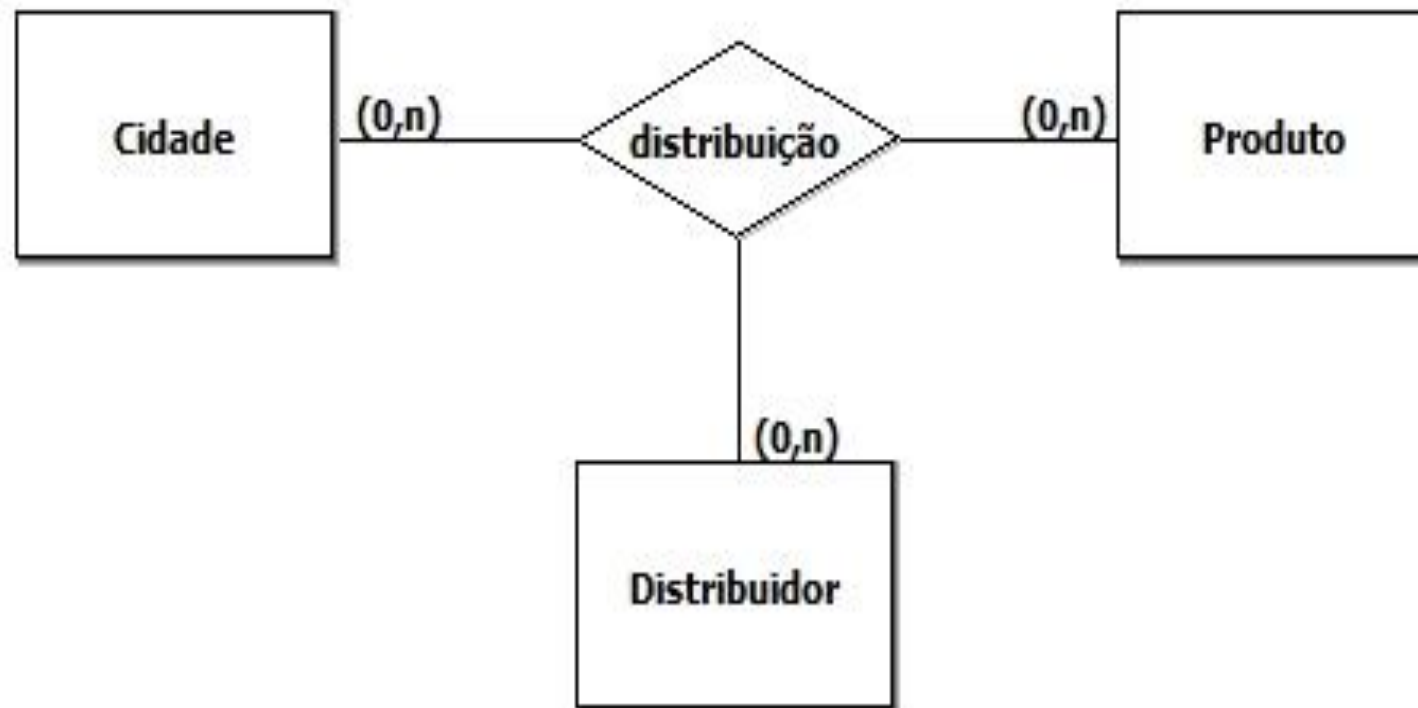
BINÁRIO

- Quando ocorre entre duas entidades.



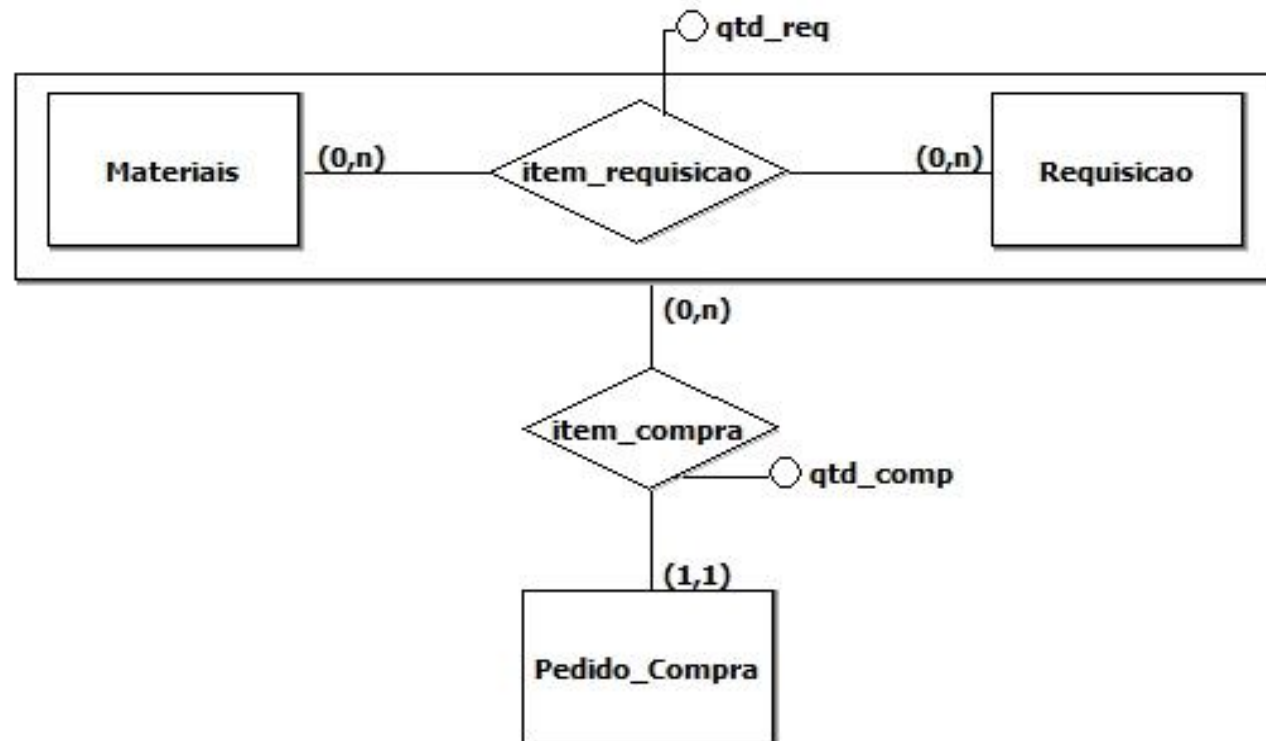
RELACIONAMENTO “N” - ÁRIO

- Representa uma associação entre “n” ocorrências de entidades.



RELACIONAMENTO – AGREGAÇÃO (CONJUNTOS COMPLEXOS)

- Dois, ou mais, conjuntos de entidades relacionadas podem ser agregadas e formar um conjunto complexo de entidades.
- Formando um novo conjunto, eles podem se relacionar com outros conjuntos de entidades.
- A agregação é um recurso de modelagem útil para alguns sistemas onde os relacionamentos dos tipos 1:1, 1:N e N:N não sejam suficientes para representar adequadamente as informações que o sistema precisa manter.



RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- Referencial
- Domínio
- Vazio
- Chave

- Referencial: Assegura que os valores inseridos em uma tabela são baseados em valores que estão presentes em outra tabela.

Ex: um valor para ser inserido em um campo chave estrangeira deve obrigatoriamente existir no campo chave primária da tabela relacionada;

id	Cliente
1	Ana
2	Carlos
3	Fabio

id	Produto
1	Caneta
2	Borracha
3	Sulfite

id	Id_cliente	Id_produto
1	2	1
2	2	1
3	1	3
4	3	5 (Grampeador)

Este valor não existe na tabela produto (chave primária)

- Domínio: Valores que são inseridos tem que respeitar as definições estabelecidas nas propriedades de um campo.

- Tipo de Dado do campo

- Representação interna do tipo de dado
- Presença ou não do dado
- Intervalos de valores no domínio
- Conjuntos de valores discretos

Ex: Não é possível inserir um dados literal em um campo declarado como numérico.

- Vazio: Valor da coluna pode ser obrigatório ou opcional.

Ex: Um campo chave primária nunca pode ficar vazio.

Uma coluna poderá ou não ficar vazia conforme a regra de negócio estabelecida.

- Chave: Valores inseridos da chave primária não podem ser duplicados e também não podem ser null.

EXERCÍCIO

1 - Observe as fichas abaixo e tente categorizar os dados nelas contido.

10-05-2019

800,00

fone de ouvido

recebido

35,00

23-07-2019

camiseta

recebido

celular

não recebido

1200,00

05-08-2019

2 – Definidas as categorias crie uma tabela, onde cada coluna represente as categorias e as linhas representam um registro (ficha).

OBS: Em um Modelo Conceitual uma tabela chama-se ENTIDADE, cada coluna de ATRIBUTO e cada linha de TUPLA ou REGISTRO.

3 – Qual nome você pode dar a esta tabela?

4 – Informe qual o tipo de dados que cada uma das categorias manipula?

Obs: Pesquisem quais são os tipos de dados em sql no PostgreSQL.

Observem os tipos varchar, int, integer, serial, numeric, date

SITUAÇÃO

- Quero criar uma agenda que armazene as principais informações dos meus clientes como nome, CPF e telefone para eu possa consultá-los com maior facilidade.
- Passo1: Analisar a situação
- Passo2: Verificar qual tabela deve ser criada para atender esta necessidade
- Passo3: Definir quais serão os campos da tabela
- Passo4: Criar o MER (modelo entidade relacionamento)
- Passo5: Criar o MR (modelo relacional)

SITUAÇÃO

- Criar uma tabela que armazene os dados pessoais de um cliente como nome, CPF e telefone.
- **Passo 1:** Analisar a situação

Ler o problema e extrair as informações relevantes:

Dados dos clientes que deverão ser armazenados: nome, cpf e telefone

SITUAÇÃO

- Criar uma tabela que armazene os dados pessoais de um cliente como nome, CPF e telefone.
- **Passo2:** Definir o nome da tabela

Ler o problema e extrair as informações relevantes:

Dados dos **clientes** que deverão ser armazenados: nome, cpf e telefone

SITUAÇÃO

- Criar uma tabela que armazene os dados pessoais de um cliente como nome, CPF e telefone.
- **Passo3:** Definir os campos da tabela cliente

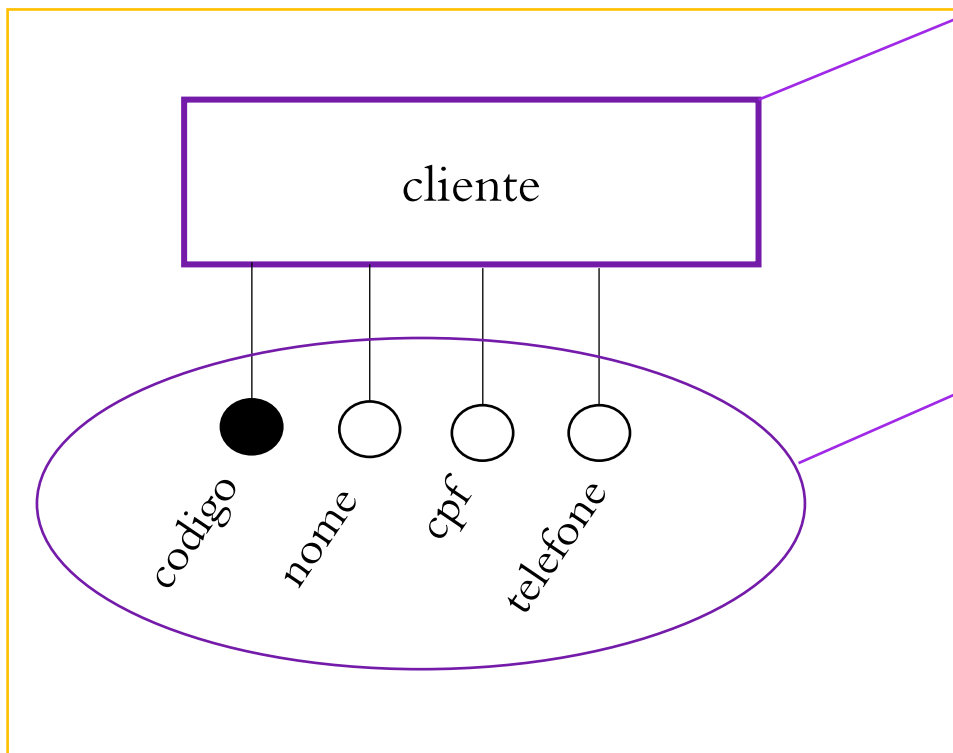
Ler o problema e extrair as informações relevantes:

Dados dos clientes que deverão ser armazenados: **nome, cpf e telefone**

PASSO 4 – Construir o MER

Modelo: Conceitual

MER

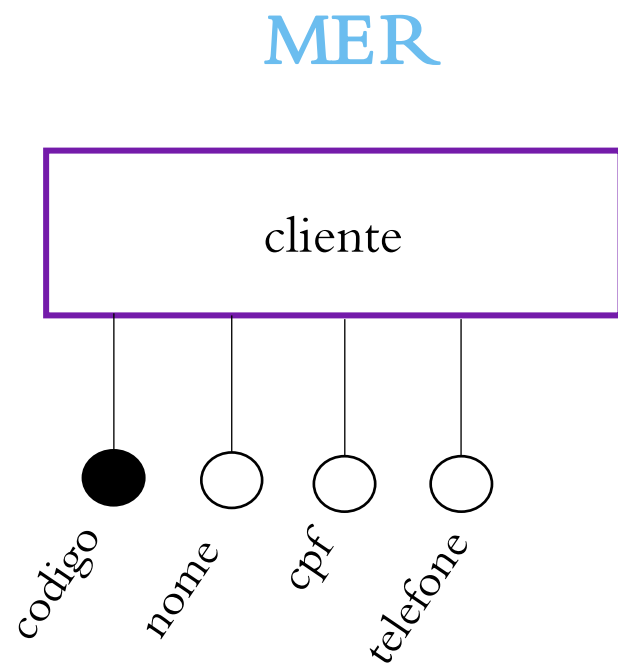


Entidade ou tabela: cliente



Atributos: código, nome, cpf, telefone

Modelo: Conceitual

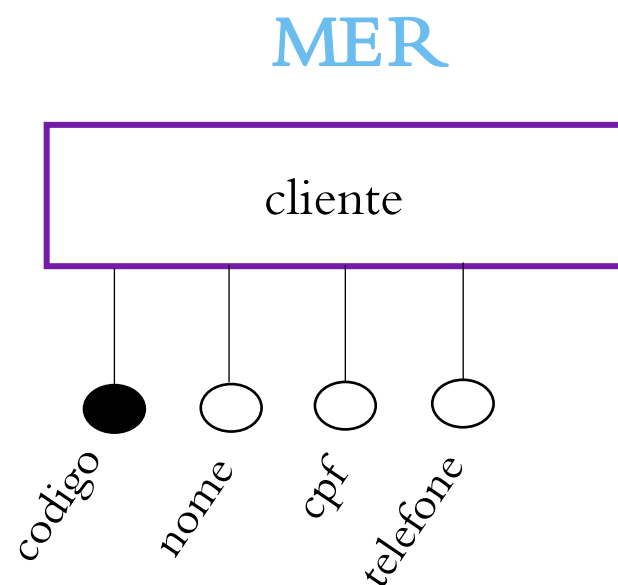


Modelo: Lógico

Tabela cliente

codigo	Nome	cpf	Telefone
1	Ana Maria	1111111	1199991111
2	Carlos Gomes	2222222	1199992222
3	Marcia Souza	3333333	1199993333

Modelo: Conceitual



Modelo: Lógico

Tabela cliente

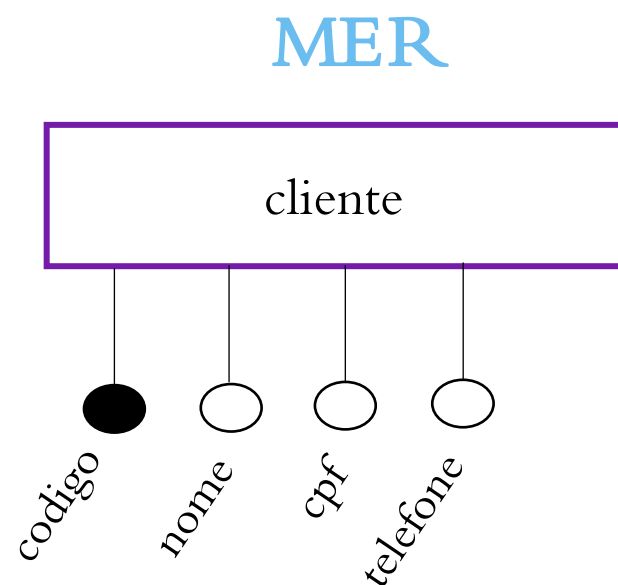
codigo	Nome	cpf	Telefone
1	Ana Maria	1111111	1199991111
2	Carlos Gomes	2222222	1199992222
3	Marcia Souza	3333333	1199993333

PASSO 5

MR (modelo relacional)

Cliente(codigo, nome, cpf, telefone)

Modelo: Conceitual



Modelo: Lógico

Tabela cliente

codigo	Nome	cpf	Telefone
1	Ana Maria	1111111	1199991111
2	Carlos Gomes	2222222	1199992222
3	Marcia Souza	3333333	1199993333

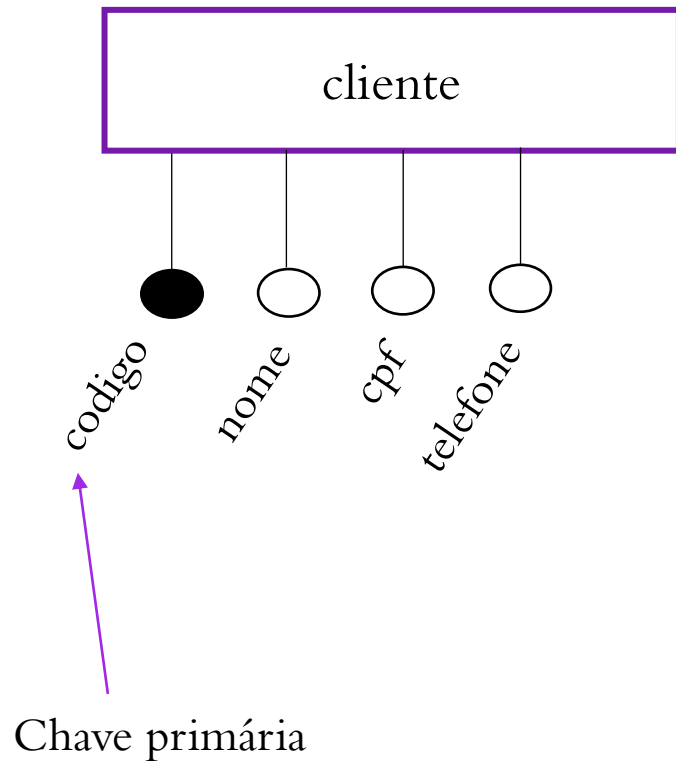
PASSO 2

MR (modelo relacional)

Cliente(codigo, nome, cpf, telefone)

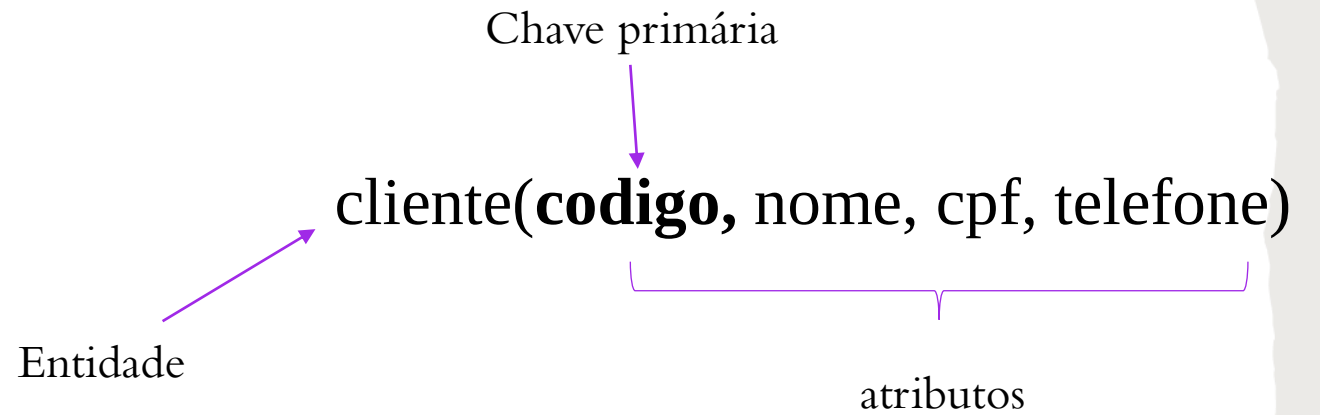
Modelo: Conceitual

MER



Modelo: Lógico

MR



Chave primária

São campos ou atributos utilizados para identificar a exclusividade de um registro, ou seja, seu valor não pode ser repetir.

Tabela cliente

codigo	Nome	cpf	Telefone
1	Ana Maria	1111111	1199991111
2	Carlos Gomes	2222222	1199992222
3	Marcia Souza	3333333	1199993333

Tabela Funcionários

registro	nome
1122	Mariana
2547	Henrique
3354	Danilo
4875	Valter

Tabela alunos

RGM	nome
112052120	Fabiana Silva
112052121	Luiz Henrique
112052122	Leo Almeida
112052123	Paulo Augusto